

HANDOFF G3 (หลังคา / ฝ้า-ผนัง) — สั่งแก้ HTML

เป้า: ให้ใบเสนอราคากลุ่ม G3 "ออกมาเหมือนใบจริง" · ไฟล์เป้าหมาย `public/calculator/index.html` · 10 มิ.ย. 2026 · อ้างอิงผลทดสอบ render จริง (jsdom) + breakdown ราคา + ใบจริง 15 ใบ (มี G3 จริง 8 ใบ)

กฎก่อนแก้: ① หลังแก้ทุกครั้ง รัน `node test/quote-fidelity.mjs` ต้อง PASS (กัน regression) · ② ราคา (calc) ถูกหมดแล้ว — ห้ามแตะสูตรราคา ปัญหาเกือบทั้งหมดอยู่ที่ "ข้อความที่ลงใบ (genQuote)" ไม่ใช่ราคา · ③ เลขบรรทัดอ้างอิง snapshot 10 มิ.ย. — ถ้าเลื่อน ให้ค้นด้วย code anchor ที่ให้

● ขอบเขตรอบนี้ (แก้ได้ทันที): FIX-1 ถึง FIX-7 — ข้อมูล + code before/after ครบ ทำได้เลย · || FIX-8 / FIX-9 / FIX-10 = พักไว้ (Phase 2) รอราคา/มิติพื้นที่ ยังไม่ต้องแก้รอบนี้ (อยู่ท้ายเอกสาร)

สรุปจุดแก้ทั้งหมด (เรียงความสำคัญ)

| ID     | ปัญหา                                                                  | หลักฐาน (ใบจริง)                                             | P   | จุดแก้              |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| FIX-1  | ของเสริมหลังคา 10 รายการ คิดเงินแต่ไม่ลงใบ                             | "เสาแผง จำนวน 2 ต้น", "ซอสน์โลปคอมโพสิต", "โซ่รางน้ำ 2 เส้น" | P1  | genQuote L3341-3351 |
| FIX-2  | แปเดี่ยว ไม่ลงใบ                                                       | "ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)"                                        | P1  | L3317               |
| FIX-3  | ปลายปล่อย เียบ + ขาดคำ "ยื่นปลาย"                                      | "ยื่นปลาย / ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ"                           | P2  | L3318-3351          |
| FIX-4  | ลามิเนต ขาดฟิล์ม/หนา/ไวท์ไวด์                                          | "ลามิเนตใส ฟิล์มกันร้อน หนา 4+4 มม."                         | P2  | +option · L3338     |
| FIX-5  | เมทัลชีท + ซินโคไลท์ ขาดสี (+ชื่อรุ่นไม่ตรง)                           | "เมทัลชีท PU สีน้ำตาล", "ซินโคไลท์ NT-332 สี Light Grey"     | P2  | +option L2358       |
| FIX-6  | "(ไร้สนิม)" หายจากโครงเหล็กชุบหลังคา                                   | "โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)"                                | P3  | L3315               |
| FIX-7  | วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา — ระบบไม่มี                                   | "วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว"                             | P3  | +option             |
| FIX-8  | ความหนา ISOWALL/สมาร์ทบอร์ด ไม่กระทบราคา                               | ISOWALL 10ซม / สมาร์ท 12-20มม                                | พัก | รอรราคา             |
| FIX-9  | โครงเหล็กชุบ (ทุกหมวด) ราคาเท่าอู                                      | —                                                            | พัก | รอรราคา             |
| FIX-10 | ฝ้าเนียง / เมทัล-ซินโค หลังคาเลื่อน / หลังคาผสม 2 วัสดุ / ขนาดในหัวข้อ | (ดูท้าย — ถามพื้นที่)                                        | พัก | —                   |

ภาพรวม: G3 มี 24 product · ฝ้า/ผนัง 6 ตัว สะอาด (ไม่มี P1) · P1 ทั้งหมดอยู่ที่หลังคา (FIX-1, FIX-2) · ราคาทุกตัวคิดถูกต้องตามสูตร (ตรวจมือ + breakdown แล้ว)

FIX-1 (P1) — ของเสริมหลังคาคิดเงินแต่ไม่ลงใบ

**P1** ของเสริม 10 รายการ: เสาแผง · เสา 4"x8" · คานเหล็กถัก · รางน้ำเสริม · โซ่รางน้ำ · ปิดปลายกันน้ำ · ครอบท่อ PVC · ซอสน์โลป · ปิดซอสน์ราง · ครอบคาน

อาการ (verify ด้วย render):  
ไว้นิล 4×3 ม. ใส่ของเสริม → ราคา **72,000 → 116,000~124,000** แต่ "รายละเอียดงาน" ในใบ **ไม่มีบรรทัดของเสริมเลย** · breakdown (วิธีคิด) โซ่ "เสาแผง 2 ต้น", "ซอสน์โลป 17,150~19,600", "โซ่รางน้ำ 6,000" — เก็บเงินลูกค้าแต่ใบไม่บอกทำอะไร

ใบจริงเขียน (verbatim):  
"เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น" (ธนบัตร) · "ซอสน์โลปหลังคาด้วยคอมโพสิต / แผ่นคอมโพสิตสโปลหลังคา สีดำ" (นก) · "โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป สีน้ำตาล จำนวน 2 เส้น" (นก)

Root cause:  
calc L1421 คิดเงิน + push msgs ของเสริมครบแล้ว (gr/br/pp/p4/ch/ev/pv/hs/gc/bc) · แต่ genQuote ที่สร้าง `_rfExtra ( L3341-3343 )` ใส่แค่ `rfplate / rfpull` (ของฟรี) + `slide` — **ไม่ดึงของเสริมที่คิดเงินลงใบ** (inversion: ของฟรีลงใบ ของคิดเงินไม่ลง)

วิธีแก้ — เพิ่มใน genQuote หลังบรรทัด 3343 (ก่อน slide L3345) ให้ mirror เงื่อนไข calc L1421:

```
// ของเสริมหลังคา (คิดเงินใน calc L1421 แล้ว — ต้องลงใบด้วย · ใช้ค่าตามใบจริง)
const _n=(v)=>parseInt(_os[v])||0, _f=(v)=>parseFloat(_os[v])||0;
if(_n('rfpolep')>0) _rfExtra += '\nเสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน '+_n('rfpolep')+' ต้น';
if(_n('rfpole4')>0) _rfExtra += '\nเสา 4"x8" จำนวน '+_n('rfpole4')+' ต้น';
if(_f('rfbeam')>0 && _f('rfbeamlen')>0) _rfExtra += '\nคานเหล็กถัก';
if(_f('rfgut')>0 && _f('rfgutlen')>0) _rfExtra += '\nรางน้ำอลูมิเนียม'; // หรือสแตน ตามเรด
if(_n('rfchain')>0) _rfExtra += '\nโซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน '+_n('rfchain')+' เส้น';
if(_f('rfeave')>0) _rfExtra += '\nปิดปลายกันน้ำ';
if(_f('rfpvc')>0) _rfExtra += '\nครอบท่อ PVC';
if(_os.rfhs==='comp' || _os.rfhs==='smart') _rfExtra += '\nซอสน์โลปหลังคาด้วย'+(_os.rfhs==='comp'? 'คอมโพสิต': 'สมาร์ทบอร์ด');
if((_f('rfgcw')+_f('rfgch'))>0 && _f('rfgcl')>0) _rfExtra += '\nปิดซอสน์ราง';
if(_f('rfbcw')>0 && _f('rfbc1')>0) _rfExtra += '\nครอบคาน';
```

หมายเหตุ:  
เพลทเหล็กล่าง+เหล็กดิ่ง (ฟรี) ลงใบอยู่แล้ว **อย่าลบ** · เช็คว่ากับพื้นที่: รวม 2 บรรทัดเป็น "เสริมเพลทเหล็กด้านล่างและเหล็กดิ่งด้านบน" (ค่าใบจริง) ใหม่

## FIX-2 (P1) — แปลเดี่ยว ไม่ลงใบ

**P1** เลือกแปลเดี่ยว → ใบไม่เขียน (เขียนเฉพาะแปล)

ใบจริง:

"หลังคาไวนิล ยื่นปลาย (แปลเดี่ยว)" / "(แปล)" — ระบุทุกครั้ง

โค้ดปัจจุบัน **L3317** :

```
const _battenSuffix = _rfbatten === 'แปล' ? ' (แปล)' : '';
```

แก้เป็น (ออกทั้งเดี่ยว/คู่):

```
const _battenSuffix = _rfbatten ? ' (+_rfbatten+)' : '';
```

## FIX-3 (P2) — ปลายปล่อยเรียบ + ขาดคำ "ยื่นปลาย"

**P2** เมื่อ `rfend===ปล่อย` ใบไม่เขียนอะไรเรื่องชายคา

ใบจริง:

"หลังคา... ยื่นปลาย (แปล...) โครง... ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ" — มีทั้ง "ยื่นปลาย" และ "ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ"

วิธีแก้:

ใน `genQuote roof block` เพิ่ม branch เมื่อ `_rfend===ปล่อย` ใส่บรรทัด `'\nปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ'` (คู่กับ `FIX-1 _rfExtra` หรือก่อน `assembly L3351`) · และพิจารณาเติมคำ "ยื่นปลาย" ในบรรทัดงาน/หัวข้อ

เช็คซ้ำ:

"ยื่นปลาย" ควรอยู่บรรทัดงาน (header) หรือ detail — ดูตำแหน่งกับพื้น

## FIX-4 (P2) — หลังคากระจกลามิเนต ขาดฟิล์ม/ความหนา/ไวนิลไวนิล

**P2** ระบบลงแค่ "หลังคากระจกลามิเนต" เปล่า ๆ

ใบจริง (ทุกใบของชาลิต/หญิง):

"หลังคากระจกนิรภัยลามิเนต" · "หลังคากระจกลามิเนตใส ฟิล์มกันร้อน หนา 4+4 มม." (มี ฟิล์มใส/เขียว/กันร้อน) · โครง "อลูมิเนียมลายไม้สีไวท์ไวด์"

Root cause:

`roof_laminate` ไม่มี option ฟิล์ม/หนา · head ( `L3338-3339` ) = ชื่อ product ตรง ๆ

วิธีแก้:

เพิ่ม option เฉพาะ `roof_laminate` (ใน option builder `roof L2358 block`): `.o-lamfilm` (ใส / เขียว / กันร้อน) + `.o-lamthick` (4+4 / 5+5) · readItem เก็บลง `optSel` · `genQuote head`: "หลังคากระจกลามิเนต(ใส) ฟิล์ม(...) หนา {4+4} มม." · (สี/ไวท์ไวด์ ใช้ระบบสีอยู่เดิม — เลือก "ลายไม้ไวท์ไวด์" ได้อยู่แล้ว)

## FIX-5 (P2) — เมทัลชีท + ชินโคไลท์ ขาดสี (+ ชื่อรุ่นไม่ตรงใบจริง)

**P2** `imp7-14` (เมทัลชีท 8) + `imp15-20` (ชินโคไลท์ 6) ไม่มีช่องสีเลย

ใบจริง:

เมทัลชีท: "เมทัลชีท PU หนา 45 มม. สีน้ำตาล" (ยี่) · ชินโคไลท์: "รุ่น NT-332 สี Light Grey หนา 6 มม." (ธนบัตร), "รุ่น HC-N828 สี Modern Grey" (ใบเฟรล)

Root cause:

option builder `L2361-2366` สร้าง `.o-roofcolor` เฉพาะ `roof_vinyl/delight/polyton` (เงื่อนไข `if(p.id==='...')`) — `imp` ไม่เข้า · `genQuote head` ไม่มี `_rfColor` สำหรับ `imp`

วิธีแก้:

เพิ่ม branch `else if(p.id.startsWith('imp'))` ใน option builder สร้าง `.o-roofcolor` (ลิสต์สีเมทัล/ชินโคไลท์ขายจริง) → readItem มี `rfcolor` อยู่แล้ว → head แสดงสี

**FIX-5 ทำได้อะไร (ใส่ข้อมูลเท่าที่มี):** เพิ่มโครง `.o-roofcolor` ให้ `imp` ได้เลย · starter list สีเท่าที่เจอในใบจริง: เมทัลชีท "สีน้ำตาล" · ชินโคไลท์ "Light Grey", "Modern Grey" (พื้นเดิมที่หลังได้) · เช็ดซ้ายภายหลัง (ไม่ลือกร้อน): ① ชื่อรุ่นในระบบ (ชินโค: Heat Cut/Superior/Nature/Shade/Prime/Grang · เมทัล: 1"/2" ห้อง PVC/เหล็ก/พอลิ เอส/PU) ไม่ตรงรหัสใบจริง (ชินโค NT-332/HC-N828 · เมทัล PU 45 มม.) — ต้องยืนยันว่ารุ่นไหนขายจริง/แมปกันยัง ② ลิสต์สีที่ขายจริงต่อรุ่น

## FIX-6, FIX-7 (P3) — wording เก็บตก

### P3 FIX-6: "(ไร้สนิม)" หายจากโครงเหล็กชุบหลังคา

ผนัง/ฝ้า ออก "โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)" ถูก · แต่หลังคา ( L3315 ) ออกแค่ "โครงเหล็กชุบซิงค์"

```
// L3315 ปัจจุบัน
const _frameTxt = _rfframe === 'โครงเหล็กชุบซิงค์' ? 'โครงเหล็กชุบซิงค์' : (...);
// แก้เป็น
... ? 'โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)' : (...);
```

### P3 FIX-7: วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา

ใบจริง (หญิง): "วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว" — ระบบไม่มี option/ไม่ลงใบ · เพิ่ม checkbox/สี option ในของเสริมหลังคา (เช็คซ้ำว่าใช้บ่อยไหม)

## Phase 2 — พักไว้ (ยังไม่แก้รอบนี้ · รอรราคา/มติพินท์)

**FIX-8 ความหนาไม้กระทบบราคา:** ISOWALL 5/7.5/10 ซม. = ราคาเท่ากัน · สมาร์ทบอร์ด 12/20 มม. = เท่ากัน → ถ้าต้นทุนต่างจริง ต้องเพิ่ม rate ต่อความหนา (calc L452 ISOWALL คิดตามพื้นที่อย่างเดียว · smartthick เป็น detail-only) — **รอรราคาต่อความหนา**

**FIX-9 โครงเหล็กชุบ ราคาเหมา:** หลังคา/ฝ้า/ผนัง · มี comment ในโค้ด "รอเช็คราคาจริง" — **รอรราคาซัพพลายเออร์**

**FIX-10 อื่น ๆ:** ① ฝ้าเฉียง ควรคิดเพิ่มไหม (ตอนนี้งบแต่ไม่บวกเงิน · นกมี OPTION ฝ้าฉาบ 3.26×1.52=+10,000) ② เมทัลชีท/ชินโคไลท์ ควรทำหลังคาเลื่อนได้ไหม (ตอนนี้งบไม่ได้ — ไม่มี optSlide) ③ หลังคาผสม 2 วัสดุในจุดเดียว ("ไวนิลต่อปลายลามิเนต" — หญิง) ระบบยังทำ 1 รายการ=1 วัสดุ ④ ขนาด ก×ย ในหัวข้อหลังคา — ใบจริงไม่ใส่ (ขาย "1 ชุด") จะตัดออกหรือเก็บเป็น reference ⑤ รหัสสีโพลีตันเรียงสลับ: ระบบ "Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%)" ↔ ใบจริง "สีขาวขุ่น (Opal 103)" + ตัด (แสงผ่าน%) ออกจากใบใหม่

## สิ่งที่ "ถูกแล้ว" — อย่าแก้

| หมวด                           | ยืนยันตรงใบจริง                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผนังสมาร์ทบอร์ด                | "แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมหาสีรองพื้นสีขาว" + "ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"" + "โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)" — ตรงคุณสัจฉินต์เป๊ะ |
| ISOWALL                        | "แผ่น ISOWALL หนา 10 ซม. (สี)" — ตรงคุณยี่                                                                                                    |
| ฝ้าฉาบเรียบ                    | "ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมหาสีขาว" + "ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา" — ตรง                                                                                     |
| โพลีตัน สี+รหัส                | "Opal 103 สีขาวขุ่น" — รหัสถูก (แค่ลำดับค่า ดู FIX-10)                                                                                        |
| รางน้ำ ท่อ/โซ่                 | ท่อ+สี / โซ่+ลาย+สี + ตะแกรงกันใบไม้ + ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" — ลงใบถูกทุก product (รวม imp)                                                     |
| หลังคาเลื่อน (ตระกูล optSlide) | "ระบบหลังคาเลื่อน N บาน (มอเตอร์ N ตัว)" + ราคา ถูก                                                                                           |
| ฉนวน +600/ตร.ม.                | calc L1408 ถูก + ลงใบ "ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"" ถูก                                                                                 |
| ราคาทุก product                | bucket/crates/roundUp/min — ตรวจมือเทียบสูตรครบ ตรงหมด                                                                                        |

## เช็คลิสต์ปิดงาน (สำหรับเซกที่แก้)

- ☐ FIX-1 ของเสริมลงใบครบ 10 รายการ (render ทดสอบ: ไวนิล+เสาแผง 2+ช้อนสโโลป → ใบต้องมีบรรทัด)
- ☐ FIX-2 แปลงลงใบ "(แปลย)"
- ☐ FIX-3 ปลอยปลาย ลงใบ "ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ" + "ยื่นปลาย"
- ☐ FIX-4 ลามิเนต ฟิล์ม+หนา 4+4 ลงใบ (รอ option)
- ☐ FIX-5 เมทัล/ชินโค สีสงใบ (รอพินท์ยืนยันรุ่น+ลิสต์สี)
- ☐ FIX-6 หลังคาเหล็กชุบ "(ไร้สนิม)"
- ☐ FIX-7 วัสดุปิดรอยต่อ (ถ้าพินท์ยืนยัน)
- ☐ (Phase 2 — ข้ามรอบนี้) FIX-8/9/10 รอรราคา/มติพินท์
- ☐ รัน `node test/quote-fidelity.mjs` = PASS
- ☐ render ใบ G3 อีกครั้งเทียบ verbatim ใบจริง (ธนบัตร/นก/หญิง/ยี่/สุจินต์)

## ภาคผนวก — ข้อมูลที่หามาเติม (10 มิ.ย. · คั่นสเปก/ตารางราคา/ซัพพลายเออร์)

**FIX-5 ชินโคไลท์** — เจอลิสต์สคริป พร้อมเติม `.o-roofcolor` ต่อรุ่นได้เลย · แหล่ง: ไฟล์เฟิร์ม (06\_ราคาซัพพลายเออร์เฟิร์ม เซลล์) · ชื่อรุ่นในระบบ = prefix รหัสจริง (ตรงกัน)

| รุ่น (ระบบ imp15-20) | หนา   | สี (รหัส — ชื่อ) → ใส่เป็นตัวเลือก .o-roofcolor                                            |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heat Cut (HC-)       | 6มม.  | HC-N828 Modern Grey · HC-B703 Royal Blue · HC-570 Classic Brown · HC-N590 Noble Green      |
| Superior (SP-)       | 6มม.  | SP-NB00 ขาวขุ่น · SP-NB30 Foggy Brown · SP-B857 Marine Blue · SP-NC95 Light Brown (น้ำตาล) |
| Nature (NT-)         | 6มม.  | NT-001 สีใส · NT-332 เทาอ่อน ⚠ R2 ระบุ "ไม่ขาย" แต่ใบจริงเพิร์นเสนอ — เช็คซ้ำ              |
| Shade (430S)         | 4มม.  | Pearl White (สีเดียว)                                                                      |
| Prime (562)          | 10มม. | Brownish Green (สีเดียว)                                                                   |
| Grang / กรัง         | 10มม. | ⚠ ไม่พบรหัส+สีในเอกสาร (P-NET ฟอนต์ไทยฝัง ดึงไม่ออก) — รอพื้न्ह                            |

FIX-5 เมทัลชีท — ราคา 8 สเปกตรงระบบเป๊ะ · แต่ "ลิสต์สีแผ่น" ยังขาด

- ราคา R2 ตรง RATES ในระบบ (เช่น 1" ทอง PVC EPS 6,300/5,800/5,300/4,800 = IMP7) — ราคาถูกแล้ว ไม่ต้องแก้
- ลิสต์สีแผ่นเมทัลชีท ไม่พบในเอกสารใด — ใบจริง "สีน้ำตาล" จริง ๆ คือสีท้อ PVC/โซ่รางน้ำ **ไม่ใช่สีแผ่น** → ต้องขอแคตตาล็อกซีพพลายเออร์เมทัลชีทเพิ่ม
- ⚠ "เมทัลชีท PU หนา 45 มม." (ใบคุณยี้) **ไม่ match ระบบ** (ระบบใช้หน่วย 1"/2") — เช็คซ้ำว่าสเปกเดียวกันไหม

FIX-8/9/10 (Phase 2) — ยืนยันค้นแล้ว: ไม่มีราคาในเอกสารเลย

ISOWALL/สภารทบอร์ด (ต่อความหนา) · โครงเหล็กชุบซิงค์ (vs อลู) · ฝ้าเฉียง → ทุกตัว UI พร้อม แต่ **rate ว่าง** (เครื่องคิด 0 · index.html มี comment "รอเช็คราคาจริง") · **ต้องขอราคาจากพื้न्ह/ทีมก่อนถึงเต็มสูตรได้** — แนะนำเพิ่มเข้า **02\_รวมออปชั่น\_R3.9รายการขอราคา\_เพิ่มเติม.md**

สร้างโดย skill quote-option-audit · รวมผล Batch 1 (หลังคา) + Batch 2 (ฝ้า/ผนัง+ราคา) + ใบเทียบใบจริง + เทส subagent ×3 (render ทุก product เทียบใบจริง) · READ-ONLY ไม่แตะ index.html · เอกสารนี้ = handoff ล้างแก้ HTML อีกแซท